

[별표 4]

충방전조절기 세부 검사기준(제6조제1항제3호 관련)

1. 적용범위

이 기준은 항로표지용 충방전조절기 검사의 세부기준을 정하며, 이 기준에 없는 사항은 다음의 한국산업표준(KS)을 적용한다.

(1) KS V 8912 항로표지용 충방전조절기의 안전 및 성능요구사항

2. 구조, 성능 및 기능

충방전조절기의 구조, 성능 및 기능은 「항로표지 장비·용품의 기능 및 규격 기준」 제3조제3호 별표 3(항로표지용 충방전조절기 표준규격)의 기준을 만족해야 한다.

3. 검사방법 및 판정기준

3.1 안전검사

검사항목	검사방법	판정기준	비고
(1) 표시	물에 적신 천 조각으로 15초 동안 가볍게 문질러보고 말린다. 다음 석유 알코올에 적신 천 조각으로 15초 동안 더 문질러 본다. * 석유 알코올은 부피상으로 최대 0.1%의 향료를 포함하고 큐리-부탄올 29%, 65℃ 정도의 초기 끓는점, 69℃ 정도의 건조 온도 및 약 0.68g/cm ³ 의 밀도를 가진 핵산 용매로 구성되어 있어야 한다.	① 표시는 내구성이 있어야 하며 쉽게 읽을 수 있어야 한다. ② 검사 후 표시된 글자는 쉽게 읽을 수 있어야 하고, 표시 라벨은 쉽게 제거되지 않아야 한다.	
(2) 구조	충방전조절기의 구조는 항로표지용 충방전조절기 표준규격에 따라 검사해야 한다.	충방전조절기의 구조는 항로표지용 충방전조절기 표준규격 기준을 만족해야 하며, 치수의 오차범위는 ±1mm 이내 이어야 한다.	
(3) 방수성	KS C IEC 60529([외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)])의 방수 보호등급 “6” 시험방법에 따라 침수유무를 조사한다. 단, 등명기 내부에 설치하는 등명기 내장형 원격제어기에 사용하는 충방전조절기는 방	충방전조절기 내부에 침수(내부에 물의 유입)가 없어야 한다.	

검사항목	검사방법	판정기준	비고												
	수검사를 하지 않는다.														
(4) 염수분무	KS C IEC 60068-2-52(환경시험-제2부: 시험-시험 Kb: 염수분무, 사이클(염화소듐 용액))에 따라 증방전조절기를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl 5±1%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 40±2℃, 상대습도 90~95% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 단, 등명기 내부에 설치하는 등명기 내장형 원격제어기에 사용하는 증방전조절기는 염수분무검사를 하지 않는다.	① 금속 부분에 부식이 없어야 한다. ② 검사신청인이 제출한 공인기관에서 발행한 시험성적서를 확인하여 합격 또는 불합격을 판정해야 한다.	시험 성적서의 진위여부를 해당 기관에 요청할 수 있다.												
(5) 기계적 강도	KS C IEC 60598-1(등기구-제1부: 일반 요구사항 및 시험)의 4.13항에 따라 다음의 스프링 해머의 조건으로 기계적 강도 검사를 해야 한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">충격 에너지(Nm)</th><th colspan="2">압축(mm)</th></tr> <tr> <th>깨지기 쉬운 부분</th><th>다른 부분</th><th>깨지기 쉬운 부분</th><th>다른 부분</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.5</td><td>0.70</td><td>20</td><td>24</td></tr> </tbody> </table> 깨지기 쉬운 부분이란 증방전조절기의 반투명 덮개, 합체 외부로부터 26mm 이하부분, 튀어나오거나 그 표면적이 4cm²를 넘지 않는 작은 부분 등을 말한다.	충격 에너지(Nm)		압축(mm)		깨지기 쉬운 부분	다른 부분	깨지기 쉬운 부분	다른 부분	0.5	0.70	20	24	증방전조절기에는 어떠한 손상도 나타나지 않아야 한다.	
충격 에너지(Nm)		압축(mm)													
깨지기 쉬운 부분	다른 부분	깨지기 쉬운 부분	다른 부분												
0.5	0.70	20	24												
(6) 전자파적합성	「전파법」 제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」 제67조의2에 따라 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 「전자파적합성 기준」에 적합해야 한다. ① 「전자파적합성 시험방법」 제4조제19항(해상업무용 무선설비·항해기기 및 선박용 전기·전자기기류 등의 전자파적합성 시험은 KS X 3140:2014/KS C IEC 60533:2003을 적용한다.)에 따라 시험하였을 때, 이에 적합해야 한다. ② 「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 제3조제3항(자기시험 적합등록 대상기자재)으로 적합등록을 해야 한다.	검사신청인이 제출한 「전파법」 제47조의3제1항 및 「전파법 시행령」 제67조의2에 따라 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 「전자파적합성 기준」에 적합함을 증명하는 서류(방송통신기자재등의 적합등록 필증, 시험성적서 등)를 확인하여 합격 및 불합격을 판정해야 한다.	증명 서류의 진위여부를 해당 기관에 요청할 수 있다.												
(7) 절연저항과 절연내력	KS C IEC 60598-1(등기구-제1부: 일반 요구사항 및 시험)의 제10절에 따라 절연저항과 절연내력을 검사해야 한다. ① 절연저항 검사는 100V의 직류 전압으로 전압을 적용하고 1분 후	① 절연저항은 다음에 규정한 값보다 작아서는 안 된다.													

검사항목	검사방법	판정기준	비고												
	에 측정해야 한다. ② 절연내력 검사는 500V의 전압(정현파 형태의 주파수 50Hz 또는 60Hz)을 서서히 인가해서 검사 전압에 도달한 후 1분간 인가한다.	<table><tr><th>절연</th><th>최소 절연저항(MΩ)</th></tr><tr><td>극성이 다른 충전부 사이</td><td>1</td></tr><tr><td>충전부와 부착 표면 사이</td><td>1</td></tr><tr><td>충전부와 금속부 사이</td><td>1</td></tr><tr><td>충전부와 절연부싱 사이</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다.</td></tr></table>	절연	최소 절연저항(MΩ)	극성이 다른 충전부 사이	1	충전부와 부착 표면 사이	1	충전부와 금속부 사이	1	충전부와 절연부싱 사이	1	이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다.		② 절연내력 검사 후 회로의 파손(섬락이나 절연의 파괴) 등이 없어야 하며, 정상동작 되어야 한다.
	절연	최소 절연저항(MΩ)													
	극성이 다른 충전부 사이	1													
	충전부와 부착 표면 사이	1													
	충전부와 금속부 사이	1													
	충전부와 절연부싱 사이	1													
	이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다.														
	<table><tr><th>절연</th><th>검사전압(V)</th></tr><tr><td>극성이 다른 충전부 사이</td><td>500</td></tr><tr><td>충전부와 부착 표면 사이</td><td>500</td></tr><tr><td>충전부와 금속부 사이</td><td>500</td></tr><tr><td>충전부와 절연부싱 사이</td><td>500</td></tr><tr><td colspan="2">이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다.</td></tr></table>	절연	검사전압(V)	극성이 다른 충전부 사이	500	충전부와 부착 표면 사이	500	충전부와 금속부 사이	500	충전부와 절연부싱 사이	500	이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다.			
절연	검사전압(V)														
극성이 다른 충전부 사이	500														
충전부와 부착 표면 사이	500														
충전부와 금속부 사이	500														
충전부와 절연부싱 사이	500														
이 검사의 목적을 위해 부착 표면은 금속박으로 덮는다.															
(8) 축전지 역전류 방지	① 입력 측에 축전지를 연결하고 태양전지 측에 전원공급 장치로 전원(0V, 0A)을 인가한다. ② 태양전지 측의 전류 값을 측정한다.	역전류 방지회로가 구성되어야 하며, 정격 출력 전류의 0.1% 이하이어야 한다.													

3.2 성능검사

검사항목	검사방법	판정기준	비고
(1) 최대입력전압	입력 측 전원공급 장치의 전압을 0V ~ 35V 까지 서서히 올리거나, 충전방전조절기의 정상동작(표시램프 정상 표시 여부, 회로파손 유무, 정상동작 등) 여부를 확인한다.	DC 35V 이하에서 정상동작 되어야 한다.	
(2) 부동충전전압	전원공급 장치의 전압을 입력허용전압까지 서서히 올리거나, 부하 측의 전압을 확인하고, 부동충전 전압이 기준범위 사이에 있는가를 확인한다.	부동충전전압은 DC 13.5V ~ 15.5V 이내이어야 한다.	
(3) 최대 충전전압	전원공급 장치의 전압을 태양전지 정격전압으로 인가하며, 축전지 측 전압을 DC 12V에서 서서히 올리거나, 충전방전조절기의 만충전 차단 전압을 확인한다.	최대충전전압은 DC 15.5V 이하이어야 한다.	
(4) 정격부하전압	① 부하시험기를 이용하여 최대 정격전류의 20%, 50%, 100%를 부하로 흐르도록 한다. ② 축전지 역할을 전원공급 장치로 대신하여 전압을 서서히 올린다.	정격부하전압은 DC 14V 이하이어야 한다.	

검사항목	검사방법	판정기준	비고
	③ 부하 측에서 부하전압을 측정한다.		
(5) 최대 충·방전 전류	① 부하시험기를 이용하여 최대정격전류가 흐르도록 조정한다. 이때 전원공급 장치의 전압은 충전전류 측정 시에는 충방전조절기의 태양전지 측에 연결하여 태양전지 전압과 동일하게 공급하며, 방전전류 측정 시에는 축전지 측에 연결하여 축전지 전압과 동일하게 공급한다. ② 1분간 계속적으로 흐르게 한 후, 충방전조절기의 동작상태 및 회로 이상 여부를 확인한다.	충방전조절기의 규격(10A, 15A, 20A, 25A, 30A)에 따라 최대전류 인가 시 회로파손 없이 정상동작 되어야 한다.	
(6) 무부하전류	입력 측에 DC 12V를 공급하고 부하를 연결하지 않은 상태에서 소모되는 전류 값을 측정하며, 무부하전류 측정 시 직렬포트(RS-232)는 접속하지 않은 상태에서 측정해야 한다.	최대 충전 전류의 0.1% 이하이어야 한다.	
(7) 과방전 차단 및 방전 재개전압	과방전 차단 및 방전 재개전압을 각각 설정한 후 축전지 측 전압을 가변하면서 설정된 값에서 방전 차단 또는 재개여부를 측정한다.	① 과방전 차단 전압은 DC 9V ~ 11V 이하이어야 한다. ② 방전 재개전압은 DC 9.5V ~ 11.5V 이하이어야 한다.	
(8) 충방전조절기 효율	① 25℃±2℃ 환경에서 전원공급 장치로 전원(17.6V, 9.18A)을 태양전지 측에 인가한다. ② 출력에 축전지를 연결하고 전력분석기를 이용하여 축전지 측의 전력 및 효율을 측정한다.	충방전조절기의 효율은 85% 이상이어야 한다.	
(9) 내열성	충방전조절기를 주위온도 60±2℃의 환경상태에서 정격전압으로 동작시켜 12시간 동안 방치한다.	충방전조절기의 파손, 균열, 변형 등이 없어야 하며, 정상적으로 동작되어야 한다.	
(10) 내한성	충방전조절기를 주위온도 -30±3℃의 환경상태에서 정격전압으로 동작시켜 12시간 동안 방치한다.	충방전조절기의 파손, 균열, 변형 등이 없어야 하며, 정상적으로 동작되어야 한다.	

4. 변경검사 기준

검사항목 변경내용	안전검사					성능검사											
	표시	구조	기계적 강도	절연저항 과 절연내력	축전지 역전류 방지	최대입력 전압	부동충전 전압	최대충전 전압	정격부하 전압	최대 충·방전 전류	무부하 전류	과방전 차단전압	방전재개 전압	충방전 조절기 효율	내열성	내한성	방수성
회로기관 교체				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
함체 교체	●	●	●												●	●	●
비고	세부 검사기준은 충방전조절기의 해당 항목의 검사기준에 따른다.																

8.2.2 성능검사

검사항목	검사방법	판정기준	비고																																																											
(1) 색도	등명기에 정격전압을 인가하여 부동광으로 점등시켜 점멸식은 20분, 회전식은 1시간 점등 후 광색을 측정해야 한다.	등명기의 광색 렌즈는 백색, 홍색, 녹색, 황색으로 표시되어야 하며 광색의 색도기준은 다음 값을 만족해야 한다.																																																												
		<table><tr><th>등색</th><th>색도좌표</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td rowspan="2">백색</td><td>x</td><td>0.440</td><td>0.285</td><td>0.285</td><td>0.453</td><td>0.453</td></tr><tr><td>y</td><td>0.382</td><td>0.264</td><td>0.332</td><td>0.440</td><td>0.382</td></tr><tr><td rowspan="2">홍색</td><td>x</td><td>0.710</td><td>0.690</td><td>0.660</td><td>0.680</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td>0.290</td><td>0.290</td><td>0.320</td><td>0.320</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">녹색</td><td>x</td><td>0.009</td><td>0.284</td><td>0.207</td><td>0.013</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td>0.720</td><td>0.520</td><td>0.397</td><td>0.494</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">황색</td><td>x</td><td>0.5865</td><td>0.581</td><td>0.555</td><td>0.560</td><td></td></tr><tr><td>y</td><td>0.413</td><td>0.411</td><td>0.435</td><td>0.440</td><td></td></tr></table>		등색	색도좌표	1	2	3	4	5	백색	x	0.440	0.285	0.285	0.453	0.453	y	0.382	0.264	0.332	0.440	0.382	홍색	x	0.710	0.690	0.660	0.680		y	0.290	0.290	0.320	0.320		녹색	x	0.009	0.284	0.207	0.013		y	0.720	0.520	0.397	0.494		황색	x	0.5865	0.581	0.555	0.560		y	0.413	0.411	0.435	0.440	
		등색		색도좌표	1	2	3	4	5																																																					
		백색		x	0.440	0.285	0.285	0.453	0.453																																																					
				y	0.382	0.264	0.332	0.440	0.382																																																					
		홍색		x	0.710	0.690	0.660	0.680																																																						
				y	0.290	0.290	0.320	0.320																																																						
		녹색		x	0.009	0.284	0.207	0.013																																																						
				y	0.720	0.520	0.397	0.494																																																						
		황색		x	0.5865	0.581	0.555	0.560																																																						
y	0.413		0.411	0.435	0.440																																																									
등명기에 정격전압을 인가하여 섬광시간은 최대 광도 값의 50%인 두 지점 사이의 시간의 폭을 측정해야 한다.	① 등질은 「항로표지의 기능 및 규격에 관한 기준」 및 항로 표지용 전구식 등명기 표준규격에서 규정한 등질기준에 적합해야 한다.																																																													
	② 점멸식 등명기의 등질 허용오차는 ±10% 이내이어야 한다.																																																													
	③ 회전식 등명기의 등질 허용오차는 사용 등질로 측정하였을																																																													

검사항목	검사방법	판정기준	비고																																																																																											
		때 ±10% 이내이어야 한다.																																																																																												
(3) 유효광도	등명기에 정격전압을 인가하여 점멸식은 20분, 회전식은 1시간 점등 후 부동광도 및 유효광도를 측정해야 한다.	① 점멸식: 부동광도 및 유효광도는 다음 값 이상이어야 하며, 수평 배광은 모든 각도(360°)에서 일정하게 빛을 발해야 한다. <table><tr><th>광달거리 (NM)</th><th>전구규격</th><th>부동광도 (cd)</th><th>유효광도 (cd)</th><th>비고</th></tr><tr><td>9</td><td>DC 12V-100W</td><td>1,148</td><td>820</td><td>유효광도는 균선풐광(0.5초) 기준</td></tr></table> ② 회전식: 최대 부동광도 및 유효광도는 다음 값 이상이어야 하며, 등광은 수평 방향으로 회전 시 모든 각도(360°)에서 일정하게 빛을 발해야 한다. 시감투과율은 다음의 백색렌즈 기준 값에 홍색 20%, 녹색 30%, 황색 50%를 적용한 값 이상이어야 한다. <table><tr><th rowspan="3">광달거리</th><th rowspan="3">전구규격</th><th colspan="3">부동광도(cd)</th><th colspan="6">유효광도(cd)</th></tr><tr><th rowspan="2">4면</th><th rowspan="2">6면</th><th rowspan="2">8면</th><th colspan="3">4면, 6면</th><th colspan="3">8면</th></tr><tr><th>1RPM</th><th>2RPM</th><th>3RPM</th><th>1RPM</th><th>2RPM</th><th>3RPM</th></tr><tr><td>16NM</td><td>50W</td><td>150,000</td><td>150,000</td><td>120,000</td><td>31,000</td><td>17,000</td><td>12,000</td><td>25,000</td><td>14,000</td><td>9,000</td></tr><tr><td>18NM</td><td>100W</td><td>240,000</td><td>240,000</td><td>180,000</td><td>49,000</td><td>28,000</td><td>19,000</td><td>37,000</td><td>21,000</td><td>14,000</td></tr><tr><td>21NM</td><td>150W</td><td>500,000</td><td>500,000</td><td>340,000</td><td>220,000</td><td>143,000</td><td>112,000</td><td>147,000</td><td>97,000</td><td>76,000</td></tr><tr><td>26NM</td><td>400W</td><td>3,000,000</td><td>3,000,000</td><td>-</td><td>1,200,000</td><td>800,000</td><td>600,000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>27NM</td><td>700W</td><td>3,500,000</td><td>-</td><td>-</td><td>1,800,000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	광달거리 (NM)	전구규격	부동광도 (cd)	유효광도 (cd)	비고	9	DC 12V-100W	1,148	820	유효광도는 균선풐광(0.5초) 기준	광달거리	전구규격	부동광도(cd)			유효광도(cd)						4면	6면	8면	4면, 6면			8면			1RPM	2RPM	3RPM	1RPM	2RPM	3RPM	16NM	50W	150,000	150,000	120,000	31,000	17,000	12,000	25,000	14,000	9,000	18NM	100W	240,000	240,000	180,000	49,000	28,000	19,000	37,000	21,000	14,000	21NM	150W	500,000	500,000	340,000	220,000	143,000	112,000	147,000	97,000	76,000	26NM	400W	3,000,000	3,000,000	-	1,200,000	800,000	600,000	-	-	-	27NM	700W	3,500,000	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-	
광달거리 (NM)	전구규격	부동광도 (cd)	유효광도 (cd)	비고																																																																																										
9	DC 12V-100W	1,148	820	유효광도는 균선풐광(0.5초) 기준																																																																																										
광달거리	전구규격	부동광도(cd)			유효광도(cd)																																																																																									
		4면	6면	8면	4면, 6면			8면																																																																																						
					1RPM	2RPM	3RPM	1RPM	2RPM	3RPM																																																																																				
16NM	50W	150,000	150,000	120,000	31,000	17,000	12,000	25,000	14,000	9,000																																																																																				
18NM	100W	240,000	240,000	180,000	49,000	28,000	19,000	37,000	21,000	14,000																																																																																				
21NM	150W	500,000	500,000	340,000	220,000	143,000	112,000	147,000	97,000	76,000																																																																																				
26NM	400W	3,000,000	3,000,000	-	1,200,000	800,000	600,000	-	-	-																																																																																				
27NM	700W	3,500,000	-	-	1,800,000	-	-	-	-	-																																																																																				
(4) 수직 · 수평 발산각	① 점멸식: 등명기에 정격전압을 인가하여 수평 배광은 360°에서 수평은 45°, 수직은 0.5° 간격으로 최대 평균광도의 10%가 되는 배광곡선 상의 두 지점 사이각 까지 측정해야 한다.(단, 교량에 사용하기 위하여 차폐한 경우 4방위점<40°, 80°, 120°, 160°>으로 측정해야 한다.) ② 회전식: 등명기에 정격전압을 인가하여 수직 및 수평 배광은 0.1° 간격으로 최대광도의 50%가 되는 배광곡선 상의 두 지점 사이각 까지 측정해야 한다.	① 점멸식: 수직 발산각의 광망의 폭은 최대 평균광도의 10%가 되는 배광곡선 상의 두 지점의 사이각을 기준으로 하한은 ±1.5° 이상, 상한은 ±8° 이내이어야 하며 수평 배광의 최소 광도 값이 평균 광도 값의 50% 이상 빛을 발해야 한다. ② 회전식: 수직 발산각의 광망의 폭은 최대광도의 50%가 되는 배광곡선 상의 두 지점의 사이각을 기준으로 ±4° 이내이어야 한다.	부동광도 포함																																																																																											
(5) 광속	전구에 정격전압을 인가하여 광속 및 정격전류를 측정해야 한다.	① 광속 값의 허용범위는 다음 기준 값에 85% 이상이야 한다.																																																																																												

검사항목	검사방법	판정기준	비고																																																
		<table><tr><th>구분</th><th colspan="2">할로겐 전구</th><th colspan="3">메탈 헬라이트 전구</th></tr><tr><td>소비전력 (W)</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>400</td><td>700</td></tr><tr><td>정격전류</td><td>4.17A ± 7%</td><td>8.33A ± 7%</td><td>1.8A ± 7%</td><td>6.9A ± 15%</td><td>11A ± 10%</td></tr><tr><td>정격전압</td><td>12</td><td>12</td><td>AC 100V ± 15%</td><td>AC 70V ± 15%</td><td>AC 72V ± 10%</td></tr><tr><td>광속(lm)</td><td>1,000</td><td>2,400</td><td>14,000</td><td>32,000</td><td>55,000</td></tr></table> ② 수명의 허용범위는 다음의 기준 값에 90% 이상이어야 한다. <table><tr><th>구분</th><th colspan="2">할로겐 전구</th><th colspan="3">메탈 헬라이트 전구</th></tr><tr><td>소비전력(W)</td><td>50</td><td>100</td><td>150</td><td>400</td><td>700</td></tr><tr><td>수명(hr)</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>10,000</td><td>1,000</td><td>1,000</td></tr></table>	구분	할로겐 전구		메탈 헬라이트 전구			소비전력 (W)	50	100	150	400	700	정격전류	4.17A ± 7%	8.33A ± 7%	1.8A ± 7%	6.9A ± 15%	11A ± 10%	정격전압	12	12	AC 100V ± 15%	AC 70V ± 15%	AC 72V ± 10%	광속(lm)	1,000	2,400	14,000	32,000	55,000	구분	할로겐 전구		메탈 헬라이트 전구			소비전력(W)	50	100	150	400	700	수명(hr)	2,000	2,000	10,000	1,000	1,000	
구분	할로겐 전구		메탈 헬라이트 전구																																																
소비전력 (W)	50	100	150	400	700																																														
정격전류	4.17A ± 7%	8.33A ± 7%	1.8A ± 7%	6.9A ± 15%	11A ± 10%																																														
정격전압	12	12	AC 100V ± 15%	AC 70V ± 15%	AC 72V ± 10%																																														
광속(lm)	1,000	2,400	14,000	32,000	55,000																																														
구분	할로겐 전구		메탈 헬라이트 전구																																																
소비전력(W)	50	100	150	400	700																																														
수명(hr)	2,000	2,000	10,000	1,000	1,000																																														
(6) 일광감지기	등명기에 정격전압을 인가하여 등명기의 점·소등 조도 값을 측정해야 한다.	① 등명기 점등 시 50 ~ 100lx, 소등 시 150 ~ 200lx 범위 내에서 동작해야 하며, 등명기의 자체 불빛으로 인한 오동작이 없어야 한다. ② 회전식 등명기는 365일 점·소등 타이머와 병행하여 운전할 수 있도록 한다.																																																	
(7) 섬광기	등명기에 전원을 공급하여 출력전압, 최대출력전류, 무부하전류를 측정해야 하며, 무부하전류 측정 시 직렬포트(RS-232) 및 GPS수신기는 접속하지 않은 상태에서 측정해야 한다. 단, 등명기 내장형 원격 제어기를 사용하는 경우 무부하전류 측정 시 직렬포트(RS-232), GPS 수신기, 원격단말장치(RTU) 및 충방전조절기 등을 접속하지 않은 상태에서 측정해야 한다.	① 섬광기 회로 부분에는 역극성 보호회로가 반영되어야 한다. ② 동기점멸을 시킬 수 있어야 하며, 등명기의 기능을 원격으로 감시할 수 있어야 한다. 다만, 등명기 특성 등에 따라 동기점멸을 시킬 수 없는 경우는 제외한다. ③ 섬광기의 전기적 특성 기준은 다음 값을 만족해야 한다. <table><tr><th>광달거리 (NM)</th><th>입력 전압</th><th>정상동작 여부</th><th>출력전압 (전구점등 시)</th><th>최대출력 전류</th><th>무부하 전류</th></tr><tr><td>9</td><td>DC 10 V~14V</td><td>정상동작</td><td>DC 12V ±10% 이내</td><td>13A 이하</td><td>최대 5 mA 이하</td></tr></table>	광달거리 (NM)	입력 전압	정상동작 여부	출력전압 (전구점등 시)	최대출력 전류	무부하 전류	9	DC 10 V~14V	정상동작	DC 12V ±10% 이내	13A 이하	최대 5 mA 이하																																					
광달거리 (NM)	입력 전압	정상동작 여부	출력전압 (전구점등 시)	최대출력 전류	무부하 전류																																														
9	DC 10 V~14V	정상동작	DC 12V ±10% 이내	13A 이하	최대 5 mA 이하																																														
(8) 전구교환기	등명기에 전원을 공급하여 모터 소모전류, 전구 절환시간, 모터 회	① 점멸식: 전구교환기의 전기적 기준은 다음 값을 만족해야 한																																																	

검사항목	검사방법	판정기준	비고																											
	전수, 공회전 여부를 측정해야 한다.	다. <table><tr><th>광달거리 (NM)</th><th>입력전압</th><th>정상작동 여부</th><th>모터 소모전류 (r.m.s. 값)</th><th>전구 절환시간</th><th>모터 회전수</th></tr><tr><td>9</td><td>DC 10V ~ 14V</td><td>입력전압 범위에서 정상작동</td><td>700mA 이하</td><td>10초 이내 절환</td><td>1회전 이상, 3회전 이내</td></tr></table> ② 회전식: 전구교환기의 전기적 기준은 다음 값을 만족해야 한다. <table><tr><th>전구규격</th><th>입력전압</th><th>정상작동 여부</th><th>전구 절환시간</th><th>공회전 여부</th></tr><tr><td>50W 100W</td><td>DC 10.8V ~ 13.2V</td><td>입력전압 범위에서 정상작동</td><td>10초 이내 절환</td><td>공회전 없을 것</td></tr><tr><td>150W 400W 700W</td><td>AC 198V ~ 242V</td><td>입력전압 범위에서 정상작동</td><td>10초 이내 절환</td><td>공회전 없을 것</td></tr></table>	광달거리 (NM)	입력전압	정상작동 여부	모터 소모전류 (r.m.s. 값)	전구 절환시간	모터 회전수	9	DC 10V ~ 14V	입력전압 범위에서 정상작동	700mA 이하	10초 이내 절환	1회전 이상, 3회전 이내	전구규격	입력전압	정상작동 여부	전구 절환시간	공회전 여부	50W 100W	DC 10.8V ~ 13.2V	입력전압 범위에서 정상작동	10초 이내 절환	공회전 없을 것	150W 400W 700W	AC 198V ~ 242V	입력전압 범위에서 정상작동	10초 이내 절환	공회전 없을 것	
광달거리 (NM)	입력전압	정상작동 여부	모터 소모전류 (r.m.s. 값)	전구 절환시간	모터 회전수																									
9	DC 10V ~ 14V	입력전압 범위에서 정상작동	700mA 이하	10초 이내 절환	1회전 이상, 3회전 이내																									
전구규격	입력전압	정상작동 여부	전구 절환시간	공회전 여부																										
50W 100W	DC 10.8V ~ 13.2V	입력전압 범위에서 정상작동	10초 이내 절환	공회전 없을 것																										
150W 400W 700W	AC 198V ~ 242V	입력전압 범위에서 정상작동	10초 이내 절환	공회전 없을 것																										
(9) 제어반	등명기에 전원을 공급하여 무부하전류, 소모전력을 측정해야 하며, 무부하전류 측정 시 직렬포트(RS-232)는 접속하지 않은 상태에서 측정해야 한다.	제어반의 전기적 기준은 다음 값을 만족해야 한다. <table><tr><th>전구규격</th><th>입력전압</th><th>정상동작 여부</th><th>무부하전류</th><th>소모전력</th></tr><tr><td>50W 100W</td><td>DC 10.8V ~ 13.2V</td><td>정상동작</td><td>최대 350mA 이하</td><td>120W 이하</td></tr><tr><td>150W 400W 700W</td><td>AC 198V ~ 242V</td><td>정상동작</td><td>최대 500mA 이하</td><td>2kW 이하</td></tr></table>	전구규격	입력전압	정상동작 여부	무부하전류	소모전력	50W 100W	DC 10.8V ~ 13.2V	정상동작	최대 350mA 이하	120W 이하	150W 400W 700W	AC 198V ~ 242V	정상동작	최대 500mA 이하	2kW 이하													
전구규격	입력전압	정상동작 여부	무부하전류	소모전력																										
50W 100W	DC 10.8V ~ 13.2V	정상동작	최대 350mA 이하	120W 이하																										
150W 400W 700W	AC 198V ~ 242V	정상동작	최대 500mA 이하	2kW 이하																										
(10) 내열성	등명기를 주위온도 60±2℃의 환경상태에서 정격전압으로 단섬광(FI 4s)으로 동작시켜 12시간 동안 방치한다.	① 등명기의 파손, 균열, 변형 등이 없어야 하며, 정상적으로 동작되어야 한다. ② 회전식 등명기는 하부 몸체함, 회전장치, 제어반에 대해서만 실시한다.																												
(11) 내한성	등명기를 주위온도 -30±3℃의 환경상태에서 정격전압으로 단섬광(FI 4s)으로 동작시켜 12시간 동안 방치한다.	① 등명기의 파손, 균열, 변형 등이 없어야 하며, 정상적으로 동작되어야 한다.																												

검사항목	검사방법	판정기준	비고
		② 회전식 등명기는 하부 몸체함, 회전장치, 제어반에 대해서만 실시한다.	